

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) BERBASIS WEB

Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung



Disusun oleh
Muhamad Ilham Suparno
20240803049

Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Esa Unggul
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Asumsi Dasar Studi Kasus	1
BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS.....	2
A.1 Piagam Proyek.....	2
Kewenangan Manajer Proyek.....	3
Risiko Tingkat Tinggi.....	3
A.2 Analisis Biaya dan Manfaat.....	3
Manfaat Tidak Berwujud.....	4
A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	4
BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA.....	5
B.1 Struktur Rincian Kerja	5
B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup	6
Ruang Lingkup yang Dikerjakan.....	6
Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan	7
Kriteria Penerimaan.....	8
B.3 Daftar Aktivitas.....	8
BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA.....	9
C.1 Pemilihan Metodologi.....	9
Alasan Pemilihan.....	9
Kelemahan dan Antisipasi	9

C.2 Penjadwalan dengan CPM/PDM	10
C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik	11
BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS	12
D.1 Daftar Risiko.....	12
D.2 Nilai Moneter Harapan (EMV).....	13
D.3 Rencana Manajemen Kualitas	14
Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu	15
BAB VI BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN	15
E.1 Struktur Tim dan Matriks RACI	15
E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan.....	16
Format Laporan Status Mingguan	16
E.3 Manajemen Pengadaan.....	17
Pernyataan Kerja Pengadaan Infrastruktur	17
BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN.....	18
F.1 Strategi Penerapan Sistem	18
Rencana Cutover Tahap Pertama	18
F.2 Rencana Migrasi Data	19
Rencana Pemulihan	19
F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan.....	19
Strategi Perubahan.....	20
BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN	20
G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM)	20
Tindakan Korektif.....	21
G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek	22

Format Pelajaran Proyek	22
G.3 Rencana Pemeliharaan.....	23
Pengukuran Manfaat Pascaproyek.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN	25
Lampiran 1. Ringkasan Jalur Kritis	25
Lampiran 2. Formulir Permintaan Perubahan	25
Lampiran 3. Formulir Pelajaran Proyek	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi kasus ini, data sekitar 1.200 pegawai belum berada di satu tempat. Profil pegawai tersimpan pada lembar kerja, catatan presensi berasal dari aplikasi lain, sedangkan cuti, gaji, dan riwayat jabatan dikelola melalui berkas masing-masing unit. Masalah paling terasa muncul saat laporan harus digabungkan: petugas mengulang input, angka antarsumber tidak selalu sama, dan proses pemeriksaan menjadi lama. Penyimpanan yang terpisah juga membuat riwayat perubahan dan pihak yang membuka data sulit ditelusuri.

Dari kondisi tersebut, saya mengusulkan SIMPEG web sebagai tempat kerja bersama, bukan sekadar versi daring dari lembar kerja lama. Data pegawai, presensi, cuti, penggajian, dan riwayat jabatan memakai sumber yang sama. Aksesnya dibatasi sesuai tugas, lalu perubahan penting dicatat. Pegawai dapat mengurus kebutuhan rutin melalui akun sendiri, sedangkan pimpinan melihat ringkasan dari transaksi yang sama. Dengan rancangan ini, petugas tidak perlu lagi menyatukan beberapa rekap setiap kali diminta laporan.

Pembahasan saya urutkan mengikuti jalannya proyek. Bab awal menjelaskan alasan proyek, manfaat, pihak yang terlibat, dan batas pekerjaannya. Bab berikutnya masuk ke WBS, jadwal CPM, biaya, risiko, mutu, tim, komunikasi, serta pengadaan. Setelah rencana terbentuk, pembahasan beralih ke penerapan bertahap, migrasi data, pelatihan, evaluasi EVM, penutupan, dan pemeliharaan setelah sistem diserahterimakan.

1.2 Asumsi Dasar Studi Kasus

Semua angka dalam laporan ini merupakan asumsi untuk kebutuhan tugas. Jumlah 1.200 pegawai, durasi 24 minggu, anggaran, susunan tim, dan gambaran sistem lama dipilih agar perhitungan dari satu bab ke bab lain tetap nyambung. Artinya, angka tersebut belum dapat dipakai sebagai dasar proyek nyata. Sebelum pelaksanaan, instansi perlu memeriksa data pegawai sebenarnya, mewawancarai pemilik proses, menguji kesiapan keamanan dan server, serta menyesuaikan rencana pengadaan dengan aturan yang berlaku.

Tabel 1. Asumsi Dasar Perencanaan

Asumsi	Nilai
Periode proyek	1 Agustus 2026 sampai dengan Januari 2027, selama 24 minggu
Hari kerja	Lima hari per minggu; 120 hari kerja termasuk cadangan jadwal
Pengguna	Sekitar 1.200 pegawai dan pengguna administratif terkait
Teknologi	Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB, dan Docker
Model penerapan	Web responsif, infrastruktur terkelola, dan penerapan bertahap
Anggaran	Rp2.100.000.000 termasuk cadangan kontingensi dan cadangan manajemen

BAB II BAGIAN A: INISIASI PROYEK DAN KASUS BISNIS

A.1 Piagam Proyek

Saya memakai piagam proyek sebagai batas awal: siapa yang memberi mandat, hasil apa yang diminta, berapa waktu dan biaya yang tersedia, serta keputusan apa yang boleh diambil manajer proyek. Tanpa batas tersebut, sponsor, pengguna, tim teknis, dan bagian pengadaan mudah memakai ukuran keberhasilan yang berbeda.

Tabel 2. Piagam Proyek SIMPEG

Unsur	Keterangan
Nama proyek	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web
Lokasi studi kasus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Sponsor proyek	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Manajer proyek	Muhamad Ilham Suparno
Tanggal otorisasi	1 Agustus 2026
Durasi	24 minggu atau 120 hari kerja, termasuk cadangan jadwal 10 hari
Anggaran resmi	Rp2.100.000.000
Tujuan	Menyatukan data pegawai, memangkas waktu administrasi sedikitnya 60%, mempercepat laporan, serta meninggalkan catatan yang cukup untuk audit dan perlindungan data pribadi.
Ruang lingkup tingkat tinggi	Tahap ini mengerjakan data induk, presensi, penggajian, pangkat dan mutasi, cuti dan izin, dasbor, RBAC, migrasi, pelatihan, serta serah terima.
Batasan utama	Aplikasi khusus Android/iOS, rekrutmen, pembelajaran elektronik, pemindaian arsip massal, dan transfer gaji langsung ke bank belum dikerjakan.
Kriteria keberhasilan	Skenario UAT kritis lulus 100% dan total kasus uji minimal 95%; cacat kritis nol; ketepatan bidang hasil migrasi minimal 99,9%; respons P95 maksimal 3 detik pada 1.000 pengguna simultan; go-live tidak melewati jadwal.

Kewenangan Manajer Proyek

- Manajer proyek boleh membagi paket kerja, menunjuk penanggung jawab, dan memimpin koordinasi antartim. Ia juga memeriksa apakah hasil yang masuk masih sesuai jadwal dan standar mutu.
- Ia dapat memindahkan alokasi biaya antarpaket kerja sampai 5%, tetapi total anggaran dan garis dasar biaya tidak boleh berubah.
- Perubahan kecil dapat disetujui langsung jika tambahan biayanya paling banyak Rp15.000.000 dan pergeseran jadwalnya tidak lebih dari tiga hari kerja.
- Jika salah satu batas itu terlewati, usulan dibawa kepada sponsor dan Komite Pengendalian Perubahan; manajer proyek tidak memutuskannya sendiri.
- Rilis boleh ditahan sementara ketika pengujian menemukan celah keamanan, kemungkinan data hilang, atau cacat yang menghentikan fungsi utama.

Risiko Tingkat Tinggi

- NIP ganda, format tanggal yang berbeda, dan kolom kosong pada data lama dapat membuat hasil migrasi tidak cocok sehingga pemuatan harus diulang.
- Pengguna dapat kembali membuat rekap pribadi apabila alur persetujuan di SIMPEG terasa lebih panjang daripada cara lama.
- Perubahan aturan di tengah pengerjaan berpotensi mengubah rumus gaji atau syarat kenaikan pangkat yang sudah dikodekan.
- Jika server terlambat siap, waktu untuk uji beban dan uji keamanan ikut terpotong sebelum tanggal penerapan.

A.2 Analisis Biaya dan Manfaat

Saya tidak memakai ROI sebagai jawaban tunggal. Nilai proyek pemerintah juga terlihat dari tertibnya data, mudah tidaknya suatu transaksi diaudit, dan berkurangnya ketergantungan pegawai pada petugas untuk urusan sederhana. Karena itu, hitungan biaya saya gunakan untuk melihat apakah investasi masih masuk akal. Manfaat layanan dan kepatuhan tetap dinilai terpisah, sebab keduanya tidak seluruhnya dapat diubah menjadi rupiah.

Tabel 3. Manfaat Berwujud Tahunan

Komponen manfaat	Nilai
Pengurangan kertas, pencetakan, dan ruang arsip	Rp90.000.000

Komponen manfaat	Nilai
Pengurangan lembur dan pekerjaan rekapitulasi manual	Rp260.000.000
Penghentian aplikasi lama dan konsolidasi infrastruktur	Rp220.000.000
Pengurangan koreksi penggajian, audit ulang, dan pencarian dokumen	Rp230.000.000
Total manfaat bruto per tahun	Rp800.000.000

Manfaat Tidak Berwujud

- Saat pimpinan meminta angka pegawai atau presensi, petugas dapat menunjukkan sumber dan waktu pembaruannya tanpa menyusun rekap baru.
- Pegawai dapat memeriksa profil, kehadiran, saldo cuti, dan slip gaji sendiri; petugas kepegawaian cukup menangani kasus yang memang perlu koreksi.
- Pembagian akses dan catatan aktivitas membantu menjawab dua pertanyaan saat audit: siapa yang membuka data dan perubahan apa yang dilakukan.
- Pemakaian kode dan definisi data yang sama mengurangi kejadian dua unit melaporkan jumlah pegawai yang berbeda untuk periode yang sama.

Tabel 4. Ringkasan Kelayakan Finansial Lima Tahun

Komponen	Nilai	Dasar perhitungan
Investasi awal	Rp2.100.000.000	Dilaksanakan pada tahun ke-0
Manfaat bruto	Rp800.000.000 per tahun	Total lima tahun Rp4.000.000.000
Biaya operasi dan pemeliharaan	Rp260.000.000 per tahun	Total lima tahun Rp1.300.000.000
Manfaat bersih tahunan	Rp540.000.000	Rp800.000.000 – Rp260.000.000
Periode pengembalian	3,89 tahun	$Rp2.100.000.000 \div Rp540.000.000$
ROI lima tahun	17,65%	$(Rp4,0 \text{ miliar} - Rp3,4 \text{ miliar}) \div Rp3,4 \text{ miliar}$

Tabel 4 menghasilkan waktu pengembalian 3,89 tahun, kurang lebih tiga tahun sebelas bulan, dengan ROI lima tahun 17,65%. Secara hitungan, hasilnya masih layak karena modal kembali sebelum masa manfaat lima tahun berakhir. Namun ada dua syarat yang mudah luput: aplikasi lama benar-benar dihentikan dan jam kerja untuk rekap memang berkurang. Oleh sebab itu, rekomendasi saya adalah melanjutkan proyek sambil mengukur ulang dua asumsi tersebut pada bulan ke-6 dan ke-12 setelah sistem dipakai.

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tabel 5. Pemetaan Daya dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan	Daya	Kepentingan	Strategi	Fokus keterlibatan
----------------------	------	-------------	----------	--------------------

Pemangku kepentingan	Daya	Kepentingan	Strategi	Fokus keterlibatan
Kepala Dinas (sponsor)	Tinggi	Tinggi	Kelola secara dekat	Keputusan strategis dan persetujuan perubahan besar
Kepala Bagian Kepegawaian	Tinggi	Tinggi	Kelola secara dekat	Pemilik proses dan penerima hasil
Manajer proyek	Tinggi	Tinggi	Kelola secara dekat	Pengendalian lintas fungsi
Vendor pengembang	Sedang–tinggi	Tinggi	Kelola secara dekat	Kinerja kontrak, mutu, dan alih pengetahuan
Bagian keuangan dan pengadaan	Tinggi	Sedang	Jaga kepuasan	Anggaran, kontrak, dan pembayaran
Inspektorat/pejabat perlindungan data	Tinggi	Sedang	Jaga kepuasan	Audit, keamanan, dan kepatuhan
Staf kepegawaian	Sedang	Tinggi	Jaga informasi	Pengguna operasional dan pelaksana UAT
Seluruh pegawai	Rendah	Tinggi	Jaga informasi	Pengguna layanan mandiri
Tim TI internal	Sedang	Tinggi	Jaga informasi	Operasi, dukungan, dan pemeliharaan
Penyedia mesin presensi	Rendah	Rendah	Pantau	Dukungan antarmuka perangkat

Tabel 6. Matriks Daya–Kepentingan

	Kepentingan rendah/sedang	Kepentingan tinggi
Daya tinggi	Jaga kepuasan: Keuangan/Pengadaan; Inspektorat/PPD	Kelola dekat: Sponsor; Kabag Kepegawaian; PM; Vendor
Daya rendah/sedang	Pantau: Penyedia mesin presensi	Jaga informasi: Staf Kepegawaian; Pegawai; Tim TI

BAB III BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP DAN STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Struktur Rincian Kerja

WBS pada Tabel 7 saya susun dari hasil yang harus tersedia. Jadi, pembagiannya tidak mengikuti nama divisi. Saya berhenti pada tingkat keempat karena pada tingkat ini satu paket sudah cukup jelas untuk diberi durasi, biaya, dan penanggung jawab. Penyelesaiannya pun dapat diperiksa dari keluaran yang tercantum, bukan hanya dari pengakuan bahwa pekerjaan sudah dilakukan.

Tabel 7. WBS sampai Paket Kerja Tingkat Keempat

Kode WBS	Tingkat	Paket kerja	Keluaran
1.1.1.1	4	Piagam dan rapat awal proyek	Piagam disahkan dan notula rapat awal
1.1.2.1	4	Rencana manajemen proyek	Dokumen patokan untuk lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, dan komunikasi

Kode WBS	Tingkat	Paket kerja	Keluaran
1.1.3.1	4	Pemantauan dan pelaporan	Laporan berkala beserta catatan isu, risiko, keputusan, dan perubahan
1.2.1.1	4	Penggalan kebutuhan	Catatan wawancara dan observasi, kemudian daftar kebutuhan pengguna
1.2.1.2	4	Analisis regulasi dan proses	Peta cara kerja lama dan rancangan cara kerja setelah SIMPEG
1.2.2.1	4	Spesifikasi kebutuhan	Kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang sudah disetujui
1.2.3.1	4	Desain arsitektur dan basis data	Rancangan aplikasi, model data, dan cara menghubungkan sistem lain
1.2.3.2	4	Prototipe antarmuka	Prototipe yang sudah dicoba dan dikoreksi perwakilan pengguna
1.3.1.1	4	Modul data induk	Pengelolaan profil, riwayat, dokumen, dan status pegawai
1.3.2.1	4	Modul presensi	Sinkronisasi perangkat dan rekapitulasi kehadiran
1.3.3.1	4	Modul penggajian	Perhitungan gaji, tunjangan, potongan, slip, dan berkas bank
1.3.4.1	4	Modul pangkat dan mutasi	Usulan, persetujuan, riwayat, dan pengingat
1.3.5.1	4	Modul cuti dan izin	Permohonan, persetujuan, saldo, dan riwayat
1.3.6.1	4	Dasbor dan laporan	Indikator, penyaringan, ekspor, dan jejak audit
1.3.7.1	4	Hak akses dan keamanan	RBAC, autentikasi, pencatatan aktivitas, dan kebijakan sesi
1.4.1.1	4	Pengujian unit dan integrasi	Hasil pengujian otomatis dan laporan integrasi
1.4.2.1	4	Pengujian sistem, kinerja, dan keamanan	Laporan uji menyeluruh dan daftar cacat
1.4.3.1	4	Uji penerimaan pengguna	Berita acara UAT dan persetujuan pengguna
1.5.1.1	4	Penyiapan infrastruktur	Lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi
1.5.2.1	4	Pembersihan dan migrasi data	Data terpetakan, dibersihkan, dimuat, dan tervalidasi
1.5.3.1	4	Penerapan bertahap	Sistem produksi aktif sesuai rencana cutover
1.6.1.1	4	Materi dan pelatihan	Panduan pengguna, video, kelas admin, dan sosialisasi
1.6.2.1	4	Alih pengetahuan teknis	Dokumentasi teknis dan lokakarya tim TI
1.6.3.1	4	Serah terima dan penutupan	BAST, laporan akhir, pelajaran proyek, dan pelepasan tim

B.2 Pernyataan Lingkup dan Garis Dasar Lingkup

Ruang Lingkup yang Dikerjakan

- Data induk mencakup profil, riwayat jabatan, pendidikan, keluarga, dokumen, dan status pegawai dalam satu rekam yang dapat diperbarui.

- Presensi menerima data dari perangkat yang dipakai saat ini, menjalankan aturan jam kerja, lalu menampilkan rekap beserta rincian sumbernya.
- Penggajian menghitung komponen gaji dan potongan, menyediakan tahap verifikasi, menerbitkan slip digital, lalu menghasilkan berkas untuk diunggah ke proses pembayaran.
- Usulan kenaikan pangkat dan mutasi melewati persetujuan yang tercatat, memiliki pengingat tenggat, serta menyimpan riwayat keputusan.
- Pegawai dapat mengajukan cuti atau izin melalui akun sendiri; atasan menerima permintaan dan memberi keputusan pada alur yang sama.
- Dasbor pimpinan mengambil angka dari data operasional. Laporan dapat disaring dan diekspor, sementara jejak audit tetap tersedia untuk pemeriksaan.
- Pengamanan awal terdiri atas login, hak akses berdasarkan peran, aturan kata sandi, batas sesi, dan pencatatan aktivitas pengguna.
- Lingkup juga mencakup pekerjaan yang sering tidak terlihat pada layar aplikasi: membersihkan dan memindahkan data, menyiapkan server, menguji, melatih pengguna, menyusun dokumentasi, dan melakukan serah terima.

Ruang Lingkup yang Tidak Dikerjakan

- Aplikasi khusus Android atau iOS belum dibuat. Pengguna ponsel mengakses tampilan web responsif.
- Proses penerimaan dan seleksi calon aparatur sipil negara tidak masuk tahap pertama.
- Fitur pembelajaran elektronik dan pengelolaan kompetensi ditunda karena tidak berhubungan langsung dengan transaksi kepegawaian yang menjadi prioritas awal.
- Proyek tidak memindai tumpukan arsip fisik lama. Dokumen hanya ikut dimigrasikan apabila berkas digitalnya sudah tersedia.
- SIMPEG menyiapkan berkas pembayaran, tetapi tidak mengirim instruksi pemindahbukuan langsung ke bank.
- Mesin presensi yang masih berfungsi tidak diganti. Pekerjaan tim terbatas pada pengambilan dan pencocokan datanya.

Kriteria Penerimaan

Tabel 8. Kriteria Penerimaan

Aspek	Kriteria
Fungsi	Seluruh alur bisnis kritis lulus; sedikitnya 95% dari semua kasus UAT juga lulus.
Cacat	Tidak ada cacat kritis/bloker. Maksimal tiga cacat mayor masih boleh tersisa jika solusi sementara telah disetujui.
Kinerja	Pada transaksi normal dengan 1.000 pengguna bersamaan, respons P95 tidak lebih dari tiga detik.
Migrasi	Jumlah baris sumber dan tujuan sama 100%, NIP unik 100%, dan minimal 99,9% nilai bidang pada sampel cocok.
Keamanan	Semua temuan keamanan tingkat kritis dan tinggi telah diperbaiki serta diuji ulang sebelum rilis.
Dokumentasi	Tim TI menerima dan menyetujui panduan pengguna, dokumen teknis, langkah pemulihan, serta catatan konfigurasi akhir.

Pernyataan lingkup, WBS, dan kamus WBS dipakai bersama sebagai patokan pekerjaan. Setelah disetujui, permintaan yang muncul di rapat atau pesan singkat belum otomatis menjadi tugas tim. Pemohon harus mengisi permintaan perubahan. Dampaknya terhadap waktu, biaya, mutu, risiko, dan manfaat diperiksa terlebih dahulu, baru kemudian diputuskan.

B.3 Daftar Aktivitas

Tabel 9. Daftar Aktivitas Utama

Kode	Aktivitas	Uraian
A	Perencanaan proyek	Rapat awal, penyusunan rencana terperinci, dan alokasi sumber daya
B	Analisis kebutuhan	Wawancara, observasi, analisis proses, dan telaah regulasi
C	Desain sistem	Arsitektur, basis data, integrasi, keamanan, dan prototipe antarmuka
D	Pengembangan data induk	Fungsi profil, riwayat, dokumen, dan integrasi identitas
E	Pengembangan presensi	Sinkronisasi perangkat dan aturan perhitungan kehadiran
F	Pengembangan penggajian	Perhitungan gaji, tunjangan, potongan, slip, dan berkas bank
G	Pengembangan pangkat dan mutasi	Alur persetujuan, riwayat, dan pengingat
H	Pengembangan cuti dan izin	Permohonan, persetujuan, saldo, dan pelaporan
I	Pengembangan dasbor	Indikator, penyaringan, ekspor, dan jejak audit
J	Pengujian integrasi dan sistem	Pengujian fungsi, kinerja, keamanan, dan UAT
K	Migrasi data dan penerapan	Pembersihan, pemuatan, validasi, dan cutover
L	Pelatihan pengguna	Pelatihan admin, pimpinan, pegawai, dan tim TI

Kode	Aktivitas	Uraian
M	Serah terima dan penutupan	BAST, laporan akhir, evaluasi, dan pelepasan tim

BAB IV BAGIAN C: METODOLOGI, PENJADWALAN, DAN BIAYA

C.1 Pemilihan Metodologi

Untuk kasus ini saya memilih Waterfall dengan prototipe pada tahap desain. Prototipe memberi kesempatan kepada pengguna untuk mencoba urutan layar sebelum kebutuhan dikunci. Sesudah itu, perpindahan fase tetap memakai persetujuan formal dan perubahan masuk melalui prosedur proyek. Pilihan ini cocok dengan kebutuhan dokumentasi instansi, tetapi masih memberi satu ruang koreksi lebih awal ketika rancangan ternyata tidak sesuai cara kerja pengguna.

Alasan Pemilihan

1. Alur cuti, presensi, mutasi, dan penggajian memiliki aturan serta dokumen rujukan yang dapat dikumpulkan sejak tahap analisis.
2. Setiap akhir fase perlu meninggalkan dokumen persetujuan. Bukti ini dibutuhkan bila keputusan proyek diperiksa kembali.
3. Nilai kontrak dan masa kerja ditetapkan dari awal. Tim karena itu membutuhkan patokan lingkup, jadwal, dan biaya yang tidak berubah tanpa keputusan resmi.
4. Data tidak aman dipindahkan sebelum fungsi tujuan selesai diuji. Urutan desain, pengembangan, pengujian, dan migrasi pun tidak dapat ditukar begitu saja.
5. Sponsor mendapat titik pemeriksaan pada akhir fase: hasil diterima, dikembalikan untuk perbaikan, atau dihentikan sementara bila syarat belum terpenuhi.

Kelemahan dan Antisipasi

Tabel 10. Kelemahan Metodologi dan Antisipasinya

Kelemahan	Antisipasi
Perubahan kebutuhan terlambat diketahui	Prototipe dicoba dalam lokakarya. Koreksi pengguna diselesaikan sebelum dokumen kebutuhan ditandatangani.
Pengguna baru melihat sistem lengkap pada fase akhir	Setiap paket modul yang selesai diperagakan singkat, lalu masukan pengguna dicatat untuk keputusan berikutnya.
Perubahan regulasi dapat menambah pekerjaan ulang	Regulasi diperiksa berkala. Dampak aturan baru dicatat melalui formulir perubahan dan memakai cadangan hanya setelah disetujui.

C.2 Penjadwalan dengan CPM/PDM

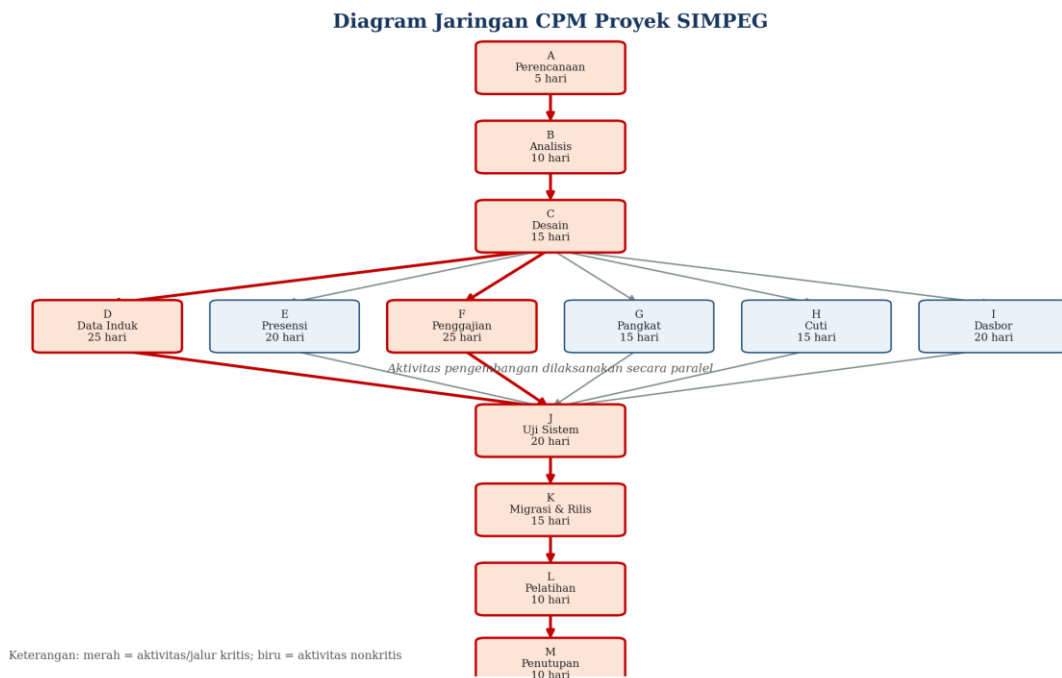
Jadwal terutama memakai hubungan selesai-ke-mulai. Setelah desain disetujui pada hari ke-30, enam modul dikerjakan paralel. Pengujian pada aktivitas J belum dapat dimulai sebelum D, E, F, G, H, dan I selesai. Di sinilah jadwal menjadi sensitif: satu modul kritis yang terlambat akan menahan seluruh pengujian walaupun modul lain sudah siap.

Tabel 11. Perhitungan Jadwal CPM

Ko de	Aktivitas	Duras i	Pendahulu	ES	EF	LS	LF	TF	Sumber daya
A	Perencanaan proyek	5	–	0	5	0	5	0	PM, BA, sponsor
B	Analisis kebutuhan	10	A	5	15	5	15	0	BA, SME kepegawaian
C	Desain sistem	15	B	15	30	15	30	0	Arsitek, DBA, UI/UX
D	Modul data induk	25	C	30	55	30	55	0	2 pengembang sisi server, 1 antarmuka
E	Modul presensi	20	C	30	50	35	55	5	2 pengembang sisi server, 1 antarmuka
F	Modul penggajian	25	C	30	55	30	55	0	2 pengembang sisi server, 1 antarmuka
G	Modul pangkat/mutasi	15	C	30	45	40	55	10	1 pengembang sisi server, 1 antarmuka
H	Modul cuti/izin	15	C	30	45	40	55	10	1 pengembang sisi server, 1 antarmuka
I	Dasbor dan laporan	20	C	30	50	35	55	5	1 pengembang sisi server, 1 antarmuka
J	Pengujian sistem dan UAT	20	D,E,F,G,H,I	55	75	55	75	0	QA, pengembang, perwakilan pengguna
K	Migrasi dan penerapan	15	J	75	90	75	90	0	DBA, administrator sistem
L	Pelatihan pengguna	10	K	90	100	90	100	0	Pelatih, BA, tim TI
M	Penutupan proyek	10	L	100	110	100	110	0	PM, sponsor, pemilik proses

Perhitungan CPM memberi dua jalur 110 hari: A–B–C–D–J–K–L–M dan A–B–C–F–J–K–L–M. Dua jalur muncul karena D dan F sama-sama memerlukan 25 hari, lalu keduanya menjadi syarat aktivitas J. Aktivitas E dan I mempunyai kelonggaran lima hari; G dan H sepuluh hari. Saya menetapkan target 120 hari sehingga ada selisih sepuluh hari. Selisih itu disimpan sebagai cadangan proyek, bukan ditempelkan ke setiap aktivitas sejak awal.

Gambar 1. Diagram Jaringan CPM Proyek SIMPEG



C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik

Estimasi tiga titik saya terapkan pada data induk, presensi, dan penggajian karena ketiganya memiliki banyak aturan dan ketergantungan integrasi. Untuk tiap modul dibuat tiga angka: optimistis, paling mungkin, dan pesimistis. Biaya harapan dihitung dengan $EC = (O + 4M + P) \div 6$. Rentang ketidakpastian dihitung melalui $\sigma = (P - O) \div 6$.

Tabel 12. Estimasi Biaya Tiga Titik

Modul	Optimistis	Paling mungkin	Pesimistis	Biaya harapan	Simpangan baku
Data induk	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp330.000.000	Rp255.000.000	Rp21.666.667
Presensi	Rp180.000.000	Rp230.000.000	Rp310.000.000	Rp235.000.000	Rp21.666.667
Penggajian	Rp250.000.000	Rp320.000.000	Rp420.000.000	Rp325.000.000	Rp28.333.333
Total	Rp630.000.000	Rp800.000.000	Rp1.060.000.000	Rp815.000.000	σ gabungan Rp41.749.584

Dengan asumsi ketiga estimasi tidak saling memengaruhi, simpangan baku gabungannya sekitar Rp41,75 juta. Angka ini bukan pos belanja baru. Fungsinya menunjukkan kemungkinan pergeseran dari biaya harapan tiga modul. Rentang penggajian paling lebar dibanding dua modul lain, jadi realisasi biayanya perlu diperiksa lebih sering sejak pekerjaan dimulai.

Tabel 13. Rekonsiliasi Estimasi dan Anggaran

Komponen	Nilai
Tiga modul utama	Rp815.000.000
Pangkat/mutasi, cuti/izin, dasbor, dan RBAC	Rp240.000.000
Analisis dan desain	Rp160.000.000
Infrastruktur dan lisensi	Rp180.000.000
Migrasi dan penerapan	Rp90.000.000
Pengujian dan jaminan kualitas	Rp110.000.000
Pelatihan dan manajemen perubahan	Rp60.000.000
Manajemen dan administrasi proyek	Rp130.000.000
Estimasi dasar	Rp1.785.000.000
Cadangan kontingensi 15%	Rp267.750.000
Garis dasar biaya	Rp2.052.750.000
Cadangan manajemen	Rp47.250.000
Anggaran resmi	Rp2.100.000.000

Cadangan kontingensi menutup risiko yang sudah tercatat, misalnya data lama bermasalah, aturan berubah, atau kinerja aplikasi belum memenuhi target. Cadangan manajemen berbeda: pos ini baru dipakai bila muncul kejadian yang sebelumnya belum dikenali, harus disetujui sponsor, dan tidak dihitung sebagai bagian dari pengukuran kinerja rutin.

BAB V BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS

D.1 Daftar Risiko

Saya memberi nilai probabilitas dan dampak dari 1 sampai 5, lalu mengalikan keduanya. Skor 15–25 masuk kelompok tinggi, 8–14 sedang, dan 1–7 rendah. Setiap risiko mempunyai pemilik. Tugasnya bukan hanya memperbarui warna pada daftar risiko, tetapi memeriksa tanda awal, menjalankan respons, dan memberi tahu manajer proyek ketika nilainya berubah.

Tabel 14. Penilaian Risiko

ID	Kategori	Risiko	P	D	Skor	Tingkat	Pemilik
R01	Organisasi	Resistensi pengguna terhadap proses baru	4	4	16	Tinggi	Kabag Kepegawaian
R02	Teknis	Duplikasi dan inkonsistensi data sumber	4	5	20	Tinggi	DBA/Tim Migrasi

ID	Kategori	Risiko	P	D	Skor	Tingkat	Pemilik
R03	Eksternal	Perubahan regulasi kepegawaian	3	5	15	Tinggi	PM/Sponsor
R04	Pengadaan	Infrastruktur terlambat tersedia	3	4	12	Sedang	Pejabat Pengadaan
R05	Teknis	Kinerja menurun saat beban tinggi	3	5	15	Tinggi	Arsitek/QA
R06	SDM	Personel kunci meninggalkan proyek	2	5	10	Sedang	PM
R07	Keamanan	Gangguan layanan atau serangan siber	2	5	10	Sedang	Administrator Sistem
R08	Lingkup	Penambahan fitur tanpa persetujuan	4	3	12	Sedang	PM
R09	Teknis	Integrasi perangkat presensi gagal	3	3	9	Sedang	Lead Developer
R10	Tata kelola	Keputusan sponsor terlambat	2	4	8	Sedang	PM/Sponsor

Tabel 15. Rencana Respons Risiko

ID	Strategi	Tindakan	Pemicu/peringatan dini
R01	Mitigasi	Minta perwakilan unit mencoba prototipe dan UAT; siapkan pelatihan serta satu agen perubahan per unit.	Keluhan berulang atau penggunaan kembali lembar kerja terpisah
R02	Mitigasi	Periksa pola data sejak analisis, tuntaskan NIP ganda, sepakati kamus data, lalu lakukan dua kali simulasi migrasi.	Selisih rekaman >0,1% atau NIP ganda pada simulasi
R03	Mitigasi	Pisahkan aturan yang mudah berubah ke konfigurasi, pantau regulasi, lalu hitung dampaknya melalui proses perubahan.	Rancangan peraturan baru diterbitkan
R04	Alihkan	Masukkan tanggal kesiapan dan penalti ke SLA; sediakan lingkungan sementara jika penyedia terlambat.	Penyedia melewati tanggal kesiapan pertama
R05	Mitigasi	Pasang batas respons, tingkatkan beban uji bertahap, periksa indeks basis data, dan pantau kueri lambat.	Waktu respons persentil ke-95 melebihi tiga detik
R06	Mitigasi	Dokumentasikan fungsi penting, tunjuk peninjau kedua, lakukan alih pengetahuan, dan siapkan pengganti.	Ketidakhadiran panjang atau pengunduran diri
R07	Mitigasi	Jadwalkan pembaruan, aktifkan firewall dan cadangan, uji pemulihan, lalu latih penanganan insiden.	Peringatan keamanan atau layanan tidak tersedia
R08	Hindari	Jangan kerjakan fitur di luar garis dasar sebelum analisis dampak dan keputusan perubahan tersedia.	Permintaan fitur di luar garis dasar
R09	Mitigasi	Uji perangkat nyata melalui bukti konsep dan libatkan teknisi dari penyedia perangkat.	Kegagalan sinkronisasi tiga kali berturut-turut
R10	Eskalasi	Beri batas keputusan tiga hari dan tunjuk wakil sponsor yang memang memiliki wewenang.	Keputusan melewati tenggat

D.2 Nilai Moneter Harapan (EMV)

EMV dihitung hanya untuk tiga risiko yang dampak biayanya paling mudah diperkirakan. Probabilitasnya berasal dari penilaian tim dan pembanding proyek sejenis; jadi nilainya tetap perlu diperbarui ketika data proyek ini mulai terkumpul.

Tabel 16. Perhitungan EMV Risiko Prioritas

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak biaya	EMV
R02	Data sumber tidak konsisten	70%	Rp150.000.000	Rp105.000.000
R01	Resistensi pengguna	60%	Rp80.000.000	Rp48.000.000
R03	Perubahan regulasi	45%	Rp200.000.000	Rp90.000.000
Total				Rp243.000.000

Total EMV tiga risiko adalah Rp243.000.000. Cadangan kontingensi memang lebih tinggi, tetapi selisihnya tinggal Rp24.750.000. Menurut saya, jarak ini belum cukup longgar jika peluang atau dampak salah satu risiko naik. EMV perlu dihitung ulang pada tinjauan mingguan. Begitu totalnya melewati cadangan, manajer proyek harus meminta keputusan sponsor, bukan menunggu biaya benar-benar keluar.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

ISO/IEC 25010:2023 saya gunakan agar mutu tidak berhenti pada pernyataan bahwa menu dapat dibuka. Untuk SIMPEG, yang paling penting ialah ketepatan fungsi, waktu respons, keamanan, kemudahan perawatan, dan pemulihan ketika terjadi gangguan. Teknologi yang diasumsikan adalah Laravel, Filament 3, Livewire/Blade, MariaDB, dan Docker. Konfigurasinya dibuat serupa pada lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi supaya cacat tidak muncul hanya karena perbedaan lingkungan.

Tabel 17. Sasaran dan Pengendalian Mutu

Karakteristik	Sasaran	Metode verifikasi
Kesesuaian fungsi	Alur bisnis kritis lulus 100%; total kelulusan UAT minimal 95%	Matriks keterlacakan dan UAT
Efisiensi kinerja	Persentil ke-95 ≤ 3 detik pada 1.000 pengguna simultan	Apache JMeter dan pemantauan aplikasi
Keandalan	Ketersediaan bulanan minimal 99,5%; fungsi kritis pulih maksimal dalam 4 jam	Pemantauan dan uji pemulihan
Keamanan	Temuan kritis/tinggi ditutup; RBAC dan catatan audit berfungsi pada lingkungan produksi	OWASP ZAP, tinjauan akses, dan uji penetrasi terbatas
Kapabilitas interaksi	Minimal 85% peserta UAT memberi nilai 4 atau 5	Kuesioner UAT dan observasi tugas
Kemudahan pemeliharaan	Cakupan uji modul kritis $\geq 80\%$; analisis statis tanpa isu kritis	Pest/PHPUnit, PHPStan/Larastan, Laravel Pint
Kompatibilitas	Berjalan pada dua peramban utama versi yang didukung	Uji lintas peramban
Fleksibilitas	Tim TI berhasil memasang ulang layanan melalui Docker dengan mengikuti dokumen yang tersedia	Uji pemasangan pada lingkungan pemulihan
Keselamatan	Perubahan massal pada gaji atau status tidak berjalan tanpa validasi, persetujuan, dan identitas pelaksana	Uji pembatasan, persetujuan, dan pemulihan transaksi

Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu

- Sebelum kode digabungkan, rekan pengembang memeriksa perubahan. Tim juga melihat hasil PSR-12, analisis statis, pengujian, dan bukti bahwa syarat selesai pada paket kerja sudah terpenuhi.
- Pengujian tidak dilakukan sekaligus di akhir. Urutannya mencakup unit, API, integrasi, alur ujung ke ujung, beban, keamanan, migrasi, kemudian UAT bersama pengguna.
- Setiap tiket cacat mencatat tingkat keparahan, pemilik, batas waktu, bukti uji ulang, dan alasan penutupan. Dengan begitu, tiket tidak ditutup hanya karena perbaikannya sudah diunggah.
- Demo yang berjalan lancar belum cukup untuk rilis. Daftar kesiapan harus ditandatangani oleh manajer proyek, QA, pemilik proses, dan administrator sistem.

BAB VI BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN

E.1 Struktur Tim dan Matriks RACI

Sponsor memegang keputusan strategis dan anggaran; pekerjaan harian dikoordinasikan manajer proyek. Tim pelaksana terdiri atas Business Analyst, dua SME kepegawaian, perancang UI/UX, pengembang, QA, DBA/administrator sistem, serta pelatih dan agen perubahan. Tim TI internal sudah dilibatkan saat desain dan penerapan. Tujuannya agar mereka memahami alasan konfigurasi dan tidak menerima sistem sebagai kotak hitam pada akhir proyek.

Tabel 18. Komposisi Tim Proyek

Peran	Jumlah	Tanggung jawab utama
Manajer proyek	1	Lingkup, jadwal, biaya, risiko, komunikasi, dan penutupan
Business Analyst	1	Kebutuhan, proses bisnis, keterlacakan, dan UAT
SME kepegawaian	2	Aturan bisnis, validasi kebutuhan, dan UAT
UI/UX Designer	1	Prototipe, desain antarmuka, dan uji kegunaan
Backend Developer	2	Logika bisnis, API, keamanan, dan integrasi
Frontend Developer	2	Livewire/Blade, antarmuka responsif, dan aksesibilitas
QA Engineer	1	Strategi uji, otomasi, pelacakan cacat, dan laporan mutu
DBA/Administrator Sistem	2	Basis data, infrastruktur, pencadangan, dan penerapan

Peran	Jumlah	Tanggung jawab utama
Pelatih/Agen Perubahan	2	Materi, kelas, komunikasi perubahan, dan dukungan awal

Tabel 19. Matriks RACI

Aktivitas	SP	PM	BA/SME	UX	DEV	QA	DBA/SA	TR
Perencanaan proyek	C	A/R	C	I	I	I	I	I
Analisis kebutuhan	C	A	R	C	I	C	I	I
Desain sistem	I	A	C	R	R	C	R	I
Pengembangan	I	A	C	C	R	C	R	I
Pengujian dan UAT	I	A	R	C	C	R	C	I
Migrasi dan penerapan	I	A	C	I	C	C	R	I
Pelatihan	I	A	C	C	I	I	C	R
Serah terima	A	R	C	I	I	C	R	C

Pada RACI, A berarti Accountable, R Responsible, C Consulted, dan I Informed. Tabel 19 memperlihatkan manajer proyek memegang A pada banyak aktivitas. Supaya keputusan kecil tidak menumpuk, urusan administrasi dibantu PMO dan keputusan teknis harian diberikan kepada lead teknis. Titik lemah lain adalah jumlah QA hanya satu. Pengembang boleh membantu membuat tes otomatis, tetapi keputusan lulus atau gagal tetap dibuat QA bersama manajer proyek.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Tabel 20. Rencana Komunikasi

Komunikasi	Frekuensi	Metode	Peserta	Tujuan	Keluaran
Rapat awal	Sekali	Tatap muka/hibrida	Seluruh pihak utama	Penyamaan sasaran, peran, dan aturan kerja	Notula dan daftar keputusan
Koordinasi tim	Harian, 15 menit	Daring/tatap muka	PM, BA, dev, QA, DBA	Kemajuan dan hambatan harian	Papan tugas diperbarui
Status mingguan	Mingguan	Rapat dan laporan	PM, pemilik proses, lead tim	Jadwal, biaya, mutu, isu, dan risiko	Laporan status mingguan
Tinjauan fase	Setiap milestone	Demo/tatap muka	Sponsor, pemilik proses, PM, tim	Persetujuan keluaran fase	Berita acara persetujuan
Komite pengarah	Bulanan	Tatap muka	Sponsor, pejabat terkait, PM	Keputusan strategis dan perubahan besar	Daftar keputusan dan tindak lanjut
Tinjauan risiko	Mingguan	Rapat singkat	PM dan pemilik risiko	Perubahan skor, pemicu, dan respons	Daftar risiko terbaru
Laporan eksekutif	Bulanan	Dokumen PDF	Sponsor dan Inspektorat	Ringkasan kinerja dan kebutuhan keputusan	Laporan satu halaman

Format Laporan Status Mingguan

Tabel 21. Format Laporan Status Mingguan

Periode	Minggu ke-__ Tanggal __ sampai __
---------	-------------------------------------

Status keseluruhan	Hijau/Kuning/Merah disertai alasan singkat
Kemajuan	Capaian minggu ini dan persentase penyelesaian
Kinerja	PV, EV, AC, SPI, CPI, dan prakiraan selesai
Isu dan risiko	ID, dampak, penanggung jawab, dan target tindakan
Rencana berikutnya	Pekerjaan yang ditargetkan minggu depan
Keputusan	Keputusan sponsor/pemilik proses yang diperlukan beserta tenggat

E.3 Manajemen Pengadaan

Pernyataan Kerja Pengadaan Infrastruktur

Pengadaan ini mencakup infrastruktur produksi selama dua tahun. Batas awalnya 8 vCPU, RAM 32 GB, SSD 500 GB, dan jaringan 1 Gbps. Selain kapasitas, penyedia wajib menangani pencadangan harian, SSL, firewall terkelola, pemantauan 24 jam, dan ketersediaan 99,95%. Ada syarat operasional yang juga penting: aplikasi dapat dijalankan lewat Docker, akun admin dipisahkan, catatan akses dapat diperiksa, dan pemulihan dari cadangan pernah diuji, bukan hanya dijanjikan.

Tabel 22. Kriteria Evaluasi Penyedia

Kriteria	Bobot	Indikator
Kesesuaian teknis dan keamanan	40%	Kapasitas cukup, lokasi pusat data jelas, rancangan cadangan tersedia, akses dibatasi, dan pemulihan pernah dibuktikan
Harga	30%	Total biaya tetap dan biaya variabel selama dua tahun layanan
Dukungan dan SLA	20%	Waktu respons, jalur eskalasi, jam dukungan, dan konsekuensi bila SLA tidak terpenuhi
Pengalaman dan referensi	10%	Bukti proyek sebelumnya pada instansi pemerintah atau layanan dengan tingkat risiko sebanding

Saya memilih kontrak lumsom karena kapasitas, masa layanan, dan SLA dapat ditulis sejak pemilihan penyedia. Harga tetap baru aman jika dokumen kontraknya rinci. Kriteria penerimaan, jadwal, perubahan, perlindungan data, hak audit, kepemilikan hasil, alih pengetahuan, penalti, dan rencana keluar harus disebutkan sejak awal. Acuan pengadaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

BAB VII BAGIAN F: IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Penerapan Sistem

Penerapan dilakukan dalam beberapa tahap. Data induk dan hak akses dibuka lebih dahulu karena modul lain memakai keduanya. Jika dua bagian itu stabil, tim melanjutkan ke presensi dan cuti. Penggajian, kenaikan pangkat, mutasi, dan dasbor ditempatkan paling akhir. Urutan ini membuat gangguan tidak langsung mengenai seluruh layanan dan memberi waktu kepada tim untuk memperbaiki pola masalah sebelum modul yang berpengaruh ke gaji digunakan.

Tabel 23. Tahap Penerapan

Tahap	Cakupan	Masa pemantauan	Gerbang kelulusan
Tahap 1	Data induk dan hak akses	Dua minggu	Jumlah data cocok dengan sumber; akun dan pembagian peran sudah diuji
Tahap 2	Presensi serta cuti/izin	Dua minggu	Rekap cocok dengan sampel manual dan persetujuan cuti berjalan tanpa cacat kritis
Tahap 3	Penggajian, pangkat/mutasi, dan dasbor	Dua minggu	Hasil gaji paralel selesai direkonsiliasi dan laporan diterima pemilik proses
Stabilisasi	Seluruh modul	Dua minggu	Insiden kritis ditutup dan tim operasi menyatakan siap mengambil alih dukungan

Rencana Cutover Tahap Pertama

Tabel 24. Jadwal Cutover

Waktu	Jam	Kegiatan	Penanggung jawab
H-3, Jumat 8 Januari 2027	16.00–20.00	Pembekuan perubahan data, pencadangan penuh, dan verifikasi berkas cadangan	DBA, Admin TI, HR
H-2, Sabtu 9 Januari 2027	08.00–18.00	Ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ke lingkungan produksi	Tim Migrasi
H-1, Minggu 10 Januari 2027	08.00–17.00	Validasi rekaman, konfigurasi akses, penerapan rilis, dan uji asap	QA, DBA, BA, HR
H, Senin 11 Januari 2027	06.00–07.30	Sinkronisasi terakhir, pemeriksaan layanan, dan keputusan go/no-go	PM dan Tim Cutover
H, Senin 11 Januari 2027	08.00	Sistem dibuka untuk pengguna dan pusat bantuan diaktifkan	Sponsor, PM, Helpdesk
H sampai H+2	Sepanjang jam kerja	Pemantauan ketat, pencatatan insiden, dan laporan dua kali sehari	Tim Stabilisasi

Gerbang go/no-go: cutover dihentikan jika uji pemulihan gagal, selisih migrasi melampaui 0,1%, cacat kritis belum ditutup, atau pembatasan akses tidak berfungsi. Keputusan dibuat bersama oleh manajer proyek, QA, DBA, dan pemilik proses berdasarkan hasil pemeriksaan.

F.2 Rencana Migrasi Data

Data yang dipindahkan hanya data induk, riwayat jabatan, presensi dua tahun terakhir, komponen gaji yang masih aktif, dan saldo cuti. Arsip fisik tanpa berkas digital tidak ikut. Saat ETL berlangsung, salinan kerja hanya boleh dibuka oleh anggota tim migrasi yang ditunjuk. Berkas tidak boleh disimpan di perangkat pribadi dan harus dihapus setelah pemilik data menandatangani hasil validasi.

Tabel 25. Tahapan Migrasi Data

No.	Tahap	Kegiatan	Keluaran
1	Inventarisasi	Catat sumber, pemilik, format, volume, kondisi data, dan tingkat kerahasiaannya	Daftar sumber data
2	Pemetaan	Pasangkan kolom lama dengan kolom tujuan; tulis perubahan format dan kode yang diperlukan	Dokumen pemetaan data
3	Pembersihan	Tuntaskan NIP ganda, seragamkan tanggal, periksa kode rujukan, dan tandai kolom kosong	Data bersih dan daftar pengecualian
4	Migrasi percobaan	Jalankan ETL dua kali di staging, lalu bandingkan waktu proses, jumlah baris, dan pola kesalahan	Laporan simulasi 1 dan 2
5	Migrasi produksi	Ekstrak, ubah, dan muat data produksi sambil menyimpan catatan setiap hasil proses	Data produksi dan log migrasi
6	Validasi	Bandingkan jumlah baris, checksum, NIP unik, relasi, dan nilai pada sampel	Berita acara validasi
7	Rekonsiliasi	Pemilik data memeriksa selisih, lalu menyetujui hasil atau meminta perbaikan	Persetujuan pemilik data
8	Penghapusan aman	Hapus salinan sementara sesuai jadwal retensi dan simpan buktinya	Bukti penghapusan

Rencana Pemulihan

Jika gerbang kelulusan gagal, tim menutup akses ke sistem baru dan membatalkan perubahan DNS. Basis data hasil cutover dipisahkan untuk dianalisis, lalu sistem lama dinyalakan kembali dengan salinan data terakhir yang sah. Batas pemulihan empat jam. Tanggal cutover berikutnya belum boleh dibuat hanya karena masalah teknis sudah ditemukan; sponsor dan pemilik proses harus lebih dahulu menyetujui perbaikannya.

F.3 Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Tabel 26. Matriks Pelatihan

Kelompok	Peserta	Materi	Durasi	Metode
Admin kepegawaian	5 orang	Master data, presensi, gaji, persetujuan, laporan, dan audit	3 hari	Praktik langsung dan ujian tugas
Pimpinan/unit penyetuju	12 orang	Dasbor, persetujuan, pemantauan, dan laporan	1 hari	Demonstrasi dan simulasi

Kelompok	Peserta	Materi	Durasi	Metode
Pegawai	Sekitar 1.200 orang	Profil, presensi, cuti, dan slip gaji	1,5 jam per kelompok	Video, kelas singkat, dan praktik mandiri
Tim TI internal	3–5 orang	Administrasi, log, cadangan, pemulihan, dan pemecahan masalah	2 hari	Lokakarya teknis
Pusat bantuan	6 orang	Klasifikasi tiket, panduan dasar, eskalasi, dan komunikasi insiden	1 hari	Simulasi kasus

Strategi Perubahan

- Dua minggu sebelum go-live, sponsor mengirim surat edaran yang menjelaskan apa yang berubah, kapan SIMPEG mulai wajib dipakai, dan layanan mana yang terdampak.
- Setiap unit menunjuk satu agen perubahan. Orang ini menjadi tempat bertanya pertama dan meneruskan hambatan yang tidak dapat diselesaikan di unitnya.
- Panduan di intranet dibuat pendek: satu halaman untuk tugas rutin, video tiga sampai lima menit, serta jawaban atas masalah yang paling sering ditanyakan.
- Jumlah petugas pusat bantuan ditambah selama bulan pertama. Pada minggu pertama, jenis masalah dan status penyelesaiannya dirangkum setiap hari agar pola berulang cepat terlihat.
- Adopsi tidak hanya dihitung dari jumlah akun yang pernah login. Tim juga memeriksa transaksi mandiri, pekerjaan yang masih dilakukan di luar SIMPEG, jumlah tiket, dan nilai kepuasan pengguna.

BAB VIII BAGIAN G: PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN

G.1 Manajemen Nilai Hasil (EVM)

Perhitungan EVM diambil pada akhir minggu ke-12. BAC proyek sebesar Rp2.100.000.000. Menurut rencana, pekerjaan senilai Rp600.000.000 seharusnya sudah selesai (PV). Hasil yang benar-benar diterima baru Rp450.000.000 (EV), padahal biaya aktual mencapai Rp540.000.000 (AC). Selisih inilah yang dipakai untuk membaca kondisi jadwal dan biaya pada Tabel 27 sampai Tabel 29.

Tabel 27. Indikator Kinerja EVM

Indikator	Rumus	Hasil	Makna
-----------	-------	-------	-------

Indikator	Rumus	Hasil	Makna
Schedule Variance (SV)	$EV - PV$	-Rp150.000.000	Pada minggu ke-12, nilai pekerjaan selesai tertinggal Rp150 juta dari rencana
Cost Variance (CV)	$EV - AC$	-Rp90.000.000	Biaya yang keluar Rp90 juta lebih tinggi daripada nilai pekerjaan yang diterima
Schedule Performance Index (SPI)	$EV \div PV$	0,75	Dari rencana senilai Rp1,00, proyek baru menghasilkan kemajuan senilai Rp0,75
Cost Performance Index (CPI)	$EV \div AC$	0,833	Setiap biaya Rp1,00 baru menghasilkan pekerjaan senilai sekitar Rp0,833

Tabel 28. Prakiraan Biaya Akhir

Rumus EAC	Hasil	Asumsi	Penggunaan
$BAC \div CPI$	Rp2.520.000.000	Efisiensi biaya yang sudah terjadi dianggap berlanjut	Prakiraan kerja utama
$AC + (BAC - EV)$	Rp2.190.000.000	Pembengkakan berhenti; sisa pekerjaan kembali mengikuti biaya rencana	Skenario optimistis
$AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$	Rp3.180.000.000	Efisiensi biaya dan jadwal yang rendah terus memengaruhi pekerjaan tersisa	Skenario tekanan

Saya menggunakan Rp2.520.000.000 sebagai prakiraan kerja. Angka tersebut mengikuti efisiensi biaya yang sudah terlihat, tetapi belum menganggap keterlambatan pasti terus memperburuk biaya. Prakiraan Rp3.180.000.000 tetap dicatat sebagai skenario tekanan. Nilai kedua dipakai untuk melihat besarnya risiko bila perbaikan jadwal dan biaya tidak menghasilkan perubahan.

Tabel 29. To-Complete Performance Index

Ukuran	Perhitungan (juta rupiah)	Hasil	Interpretasi
TCPI terhadap BAC	$(2.100 - 450) \div (2.100 - 540)$	1,058	Agar kembali ke BAC, pekerjaan tersisa harus mencapai efisiensi 1,058. Target ini lebih tinggi dari rencana dan sulit dicapai.
TCPI terhadap EAC Rp2.520 juta	$(2.100 - 450) \div (2.520 - 540)$	0,833	Nilai TCPI 0,833 sama dengan CPI saat ini. Prakiraan tercapai selama efisiensi biaya tidak memburuk.

Tindakan Korektif

- Fitur tambahan ditunda sampai SPI dan CPI membaik pada dua laporan mingguan berturut-turut.
- Tambahan tenaga lebih dahulu ditempatkan pada aktivitas D dan F, sebab kedua aktivitas itu berada pada jalur kritis.
- Tim menelusuri sumber pekerjaan ulang. Lembur tidak diteruskan bila jam tambahan tidak menghasilkan keluaran yang bisa diperiksa.

- Cacat kritis dibuatkan daftar tersendiri. Usulan penyempurnaan tidak dicampur ke dalam daftar tersebut menjelang pengujian.
- Garis dasar baru dipertimbangkan setelah akar masalah, sisa pekerjaan, dan pilihan pemulihan dibahas dengan sponsor. Perubahan jadwal bukan langkah pertama.

G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Tabel 30. Daftar Periksa Penutupan

Kelompok	Kriteria selesai	Penanggung jawab
Administratif	Piagam, rencana, laporan, perubahan, keputusan, dan korespondensi telah diarsipkan	PM
Administratif	Berita acara serah terima ditandatangani sponsor dan penyedia	PM/Sponsor
Administratif	Persetujuan akhir pemilik proses dan hasil UAT tersimpan	BA/SME
Teknis	Rilis produksi stabil selama sedikitnya dua minggu	QA/Admin TI
Teknis	Kode sumber, pipeline, konfigurasi, dan daftar dependensi diserahkan	Lead Developer
Teknis	Dokumentasi arsitektur, basis data, API, operasi, dan pemulihan diterima	Arsitek/DBA
Teknis	Akun administratif diserahkan melalui mekanisme aman dan akses vendor ditinjau	Admin TI
Teknis	Cadangan dapat dipulihkan pada lingkungan uji	DBA/QA
Keamanan	Temuan kritis/tinggi ditutup dan bukti pengujian ulang tersedia	QA/Keamanan
Kuangan	Tagihan, termin, denda, dan perubahan kontrak telah direkonsiliasi	Kuangan/PM
Kuangan	Laporan biaya akhir dan perbandingan terhadap BAC disetujui	PM/Sponsor
Pengadaan	Kinerja penyedia dan pemenuhan SLA dievaluasi	Pengadaan/PM
SDM	Kinerja anggota tim dievaluasi dan tanggung jawab operasi dialihkan	PM
SDM	Akses proyek yang tidak lagi diperlukan dicabut	Admin TI
Perubahan	Materi pelatihan, rekaman kelas, dan daftar peserta diarsipkan	Pelatih
Perubahan	Pusat bantuan menerima basis pengetahuan dan alur eskalasi	Pelatih/Admin TI
Manfaat	Pemilik manfaat, indikator, nilai awal, dan jadwal evaluasi ditetapkan	Sponsor/Kabag
Pembelajaran	Lokakarya pelajaran proyek selesai dan tindakan perbaikan dicatat	PM

Format Pelajaran Proyek

Tabel 31. Format Pelajaran Proyek

Peristiwa/konteks	Catat kejadian dan fase ketika kejadian itu muncul
Dampak	Jelaskan pengaruhnya pada lingkup, jadwal, biaya, mutu, atau pengguna
Penyebab	Tuliskan akar penyebab yang sudah diperiksa, bukan dugaan awal
Hal yang berjalan baik	Sebutkan praktik yang layak dipakai kembali
Hal yang perlu diperbaiki	Catat langkah yang terlambat, tidak efektif, atau harus diubah
Rekomendasi	Tulis tindakan yang bisa langsung diterapkan pada proyek berikutnya
Pemilik tindak lanjut	Tetapkan orang yang memantau rekomendasi beserta tenggatnya

G.3 Rencana Pemeliharaan

Tabel 32. Target Tingkat Layanan

Prioritas	Contoh	Respons	Pemulihan/penyelesaian	Cakupan
Kritis	Sistem tidak tersedia, kehilangan data, atau insiden keamanan aktif	≤1 jam	≤4 jam	24×7
Tinggi	Fungsi utama terganggu tanpa solusi sementara yang layak	≤2 jam	≤8 jam	Jam layanan
Sedang	Fungsi tertentu terganggu tetapi terdapat solusi sementara	≤4 jam	≤24 jam	Jam layanan
Rendah	Gangguan kecil atau permintaan informasi	≤8 jam	≤3 hari kerja	Jam layanan

Tabel 33. Jenis Pemeliharaan Tahun Pertama

Jenis	Cakupan	Frekuensi	Penanggung jawab
Korektif	Perbaikan cacat yang ditemukan pada produksi	Sesuai insiden	Tim dukungan aplikasi
Adaptif	Penyesuaian akibat regulasi, lingkungan, atau integrasi	Sesuai perubahan	Pemilik proses dan tim aplikasi
Perfektif	Peningkatan kecil berdasarkan data penggunaan	Triwulanan	Product owner/tim aplikasi
Preventif	Pembaruan keamanan, optimasi, pencadangan, dan uji pemulihan	Bulanan/triwulanan	Tim TI internal

Biaya operasi tahun pertama ditetapkan Rp260.000.000, sama dengan angka pada analisis manfaat. Dana ini dipakai untuk server, pemantauan, dukungan, pembaruan keamanan, latihan pemulihan, dan perbaikan kecil. Modul baru tidak diambil dari anggaran rutin tersebut. Bila kebutuhan baru mengubah lingkup secara berarti, usulannya masuk sebagai perubahan atau proyek lanjutan.

Pengukuran Manfaat Pascaprojek

- Pada bulan ke-3, tim memeriksa akun yang benar-benar aktif, transaksi berhasil, jenis tiket bantuan, dan kestabilan layanan.
- Pada bulan ke-6, waktu rekap, jumlah koreksi, pemakaian kertas, dan pekerjaan di luar SIMPEG dibandingkan dengan angka sebelum penerapan.
- Pada bulan ke-12, instansi menghitung penghematan yang benar-benar terjadi, melihat kepuasan pengguna dan ketepatan laporan, lalu menentukan apakah pengembangan lanjutan dibutuhkan.

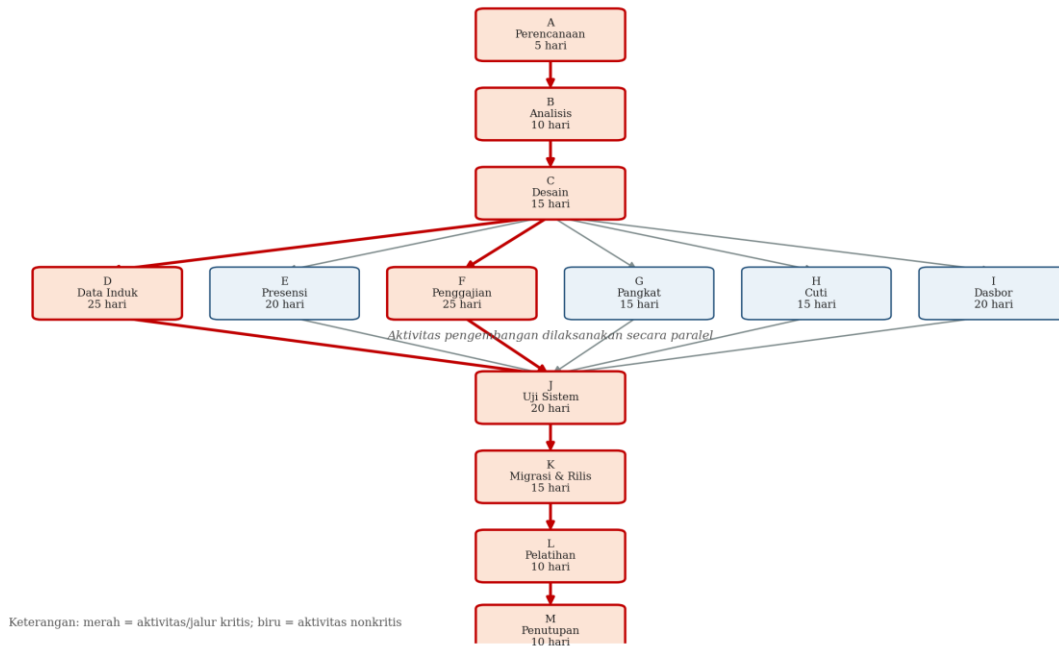
DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023—Systems and software engineering: Product quality model. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- Project Management Institute. (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Eighth Edition. <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Jalur Kritis

Diagram Jaringan CPM Proyek SIMPEG



Ada dua jalur berdurasi 110 hari: A–B–C–D–J–K–L–M dan A–B–C–F–J–K–L–M. Keduanya tidak memiliki kelonggaran. Artinya, keterlambatan satu hari pada salah satu aktivitas jalur tersebut akan menggeser tanggal akhir satu hari, kecuali tim menambah sumber daya atau mengubah urutan kerja yang masih memungkinkan.

Lampiran 2. Formulir Permintaan Perubahan

Nomor perubahan	
Tanggal dan pemohon	
Uraian perubahan	
Alasan/manfaat	
Dampak lingkup	
Dampak jadwal	
Dampak biaya	
Dampak mutu/risiko	
Rekomendasi PM	Setujui / Tolak / Tunda
Keputusan sponsor/CCB	Setujui / Tolak / Tunda

Lampiran 3. Formulir Pelajaran Proyek

Fase/aktivitas	
Peristiwa	
Dampak	
Akar penyebab	
Hal yang berjalan baik	
Hal yang perlu diperbaiki	
Rekomendasi	
Pemilik tindak lanjut dan tenggat	